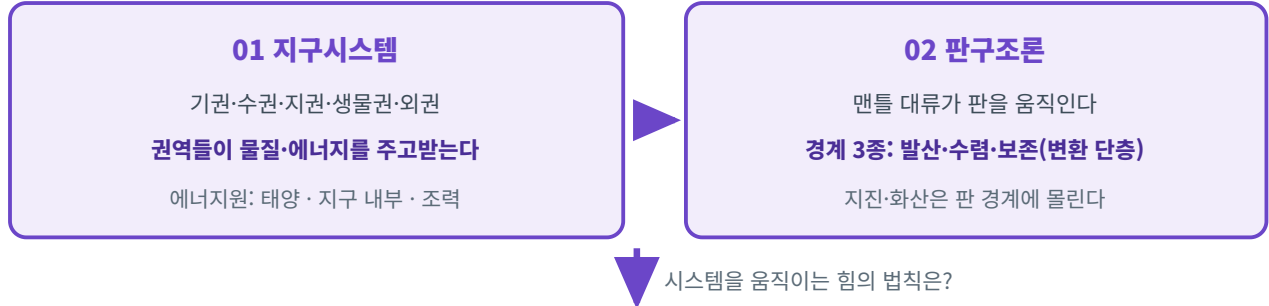


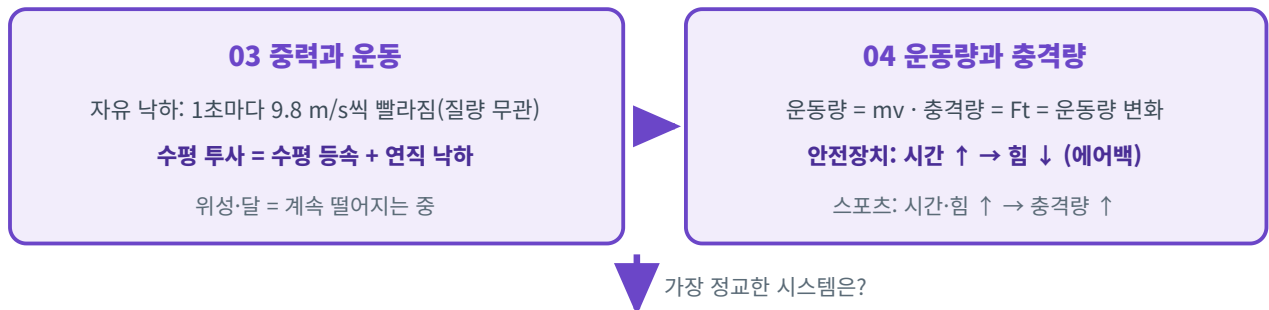
III 단원을 한눈에 — 시스템과 상호작용

지구라는 큰 시스템부터 세포 속 유전자까지 — 주고받아야 유지된다

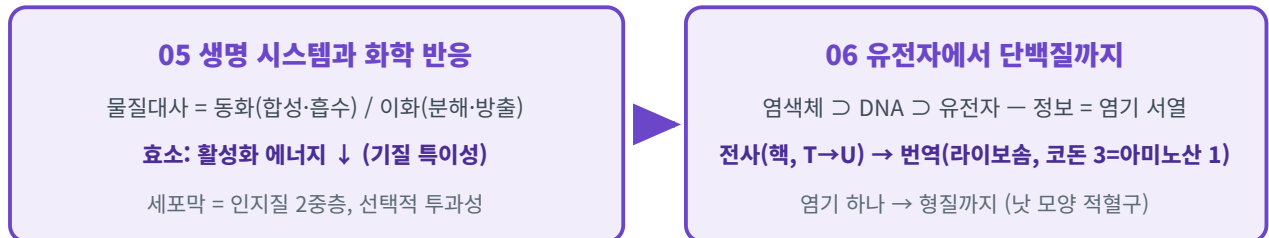
거대한 시스템 — 행성 규모의 상호작용



상호작용의 법칙 — 힘이 운동을 바꾼다



생명 시스템 — 세포 규모의 상호작용



행성의 권역도, 낙하하는 위성도, 세포 속 효소도 — '상호작용'이라는 하나의 언어로 읽힌다

그리고 05의 효소(단백질)는 06의 유전자가 만든다 — 두 소단원은 한 문장이다

단원 개념 지도 | 행성에서 유전자까지 — 세 층의 시스템

"지구도 세포도 — 시스템은 주고받으며 유지된다."

01 지구시스템

178쪽

- ✓ 다섯 권역(기권·수권·지권·생물권·외권)이 **물질 순환·에너지 흐름**으로 연결
- ✓ 에너지원 셋: **태양 에너지**(최대) · 지구 내부 에너지 · 조력

02 판구조론

196쪽

- ✓ 판 경계 3종: **발산**(새 지각) · **수렴**(소멸, 밀도 큰 해양판 침강) · **보존**(변환 단층)
- ✓ 지진·화산의 분포 = 판 경계의 지도 — 원동력은 **맨틀 대류**

03 중력과 운동

213쪽

- ✓ **질량**(불변) vs **무게**(중력의 크기, 달에서 1/6) — 방향은 지구 중심 쪽
- ✓ 자유 낙하는 질량 무관 · 수평 투사 = 수평 등속 + 연직 낙하(동시 착지)
- ✓ 위성 = 무중력이 아니라 계속 낙하 중

04 운동량과 충격량

230쪽

- ✓ **충격량** = $F \times t$ = 운동량 변화량 — $F-t$ 그래프의 넓이
- ✓ 한 등식, 두 용법: 보호는 시간↑ → 힘↓ / 발사는 시간·힘↑ → 충격량↑

05 생명 시스템과 화학 반응

246쪽

- ✓ 물질대사는 **체온에서, 단계적으로, 효소와 함께** — 연소와의 3대 차이
- ✓ 효소 = 활성화 에너지 ↓ 생체 촉매, 단백질이라 열에 약함 (감자 실험)
- ✓ 세포막: 작은 분자는 직접 확산, 큰 분자는 **막단백질** 통로

06 유전자에서 단백질까지

263쪽

- ✓ 정보의 한 방향 흐름: DNA →(전사)→ RNA →(번역)→ 단백질 → 형질
- ✓ 전사는 핵 안(T 대신 U), 번역은 라이보솜 — 장소 바뀌치기가 최다 함정
- ✓ 염기 수 ÷ 3 = 아미노산 수 · 염기 하나가 형질을 바꾼다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X)
- 2 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X)
- 3 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X)
- 4 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X)
- 5 전사는 핵 안에서, 번역은 라이보솜에서 일어난다. (O , X)

지진과 화산은 판의 안쪽 한가운데에 고르게 분포한다. (O , X) 달에 가면 질량이 1/6로 줄어든다. (O , X) 에어백은 충돌 시간을 늘려 사람이 받는 힘을 줄인다. (O , X) 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다. (O , X) 전사는 핵 안에서, 번역은 라이보솜에서 일어난다. (O , X)

박찬
샘

"통합과학 1 완주! I단원의 도구로 재고, II단원의 원소로 짓고, III단원의 시스템으로 굴렀다 — 2권에서는 이 세계가 '변화'하기 시작한다."

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

읽지 말고 꺼낸다 — 책을 덮은 채 1~20을 채우자

빈칸을 다 채운 뒤 맨 아래 거꾸로 적힌 정답으로 채점하고, 틀린 번호의 소단원 핵심 카드(앞쪽)로 돌아간다.

01 지구시스템

다섯 권역: 기권 · 수권 · 지권 · 생물권 · ①

에너지원	② (물 순환·바람) ≫ 내부 에너지 > 조력
기권	기상 현상 = 대류권 · 오존층 = ③
순환	물·탄소는 돌고(총량 일정), 에너지는 흐른다

02 판구조론

발산형	④ · 열곡대 — 판이 생성된다
수렴형	밀도 큰 ⑤ 이 섭입 → 해구 · 화산
보존형	⑥ — 화산 없이 지진만
원동력	맨틀 대류 (판 = 지각 + 맨틀 최상부)

03 중력과 운동

무게	중력의 크기 — 달에서 약 ⑦
자유 낙하	속력이 1초마다 약 ⑧ 씩 증가
수평 투사	수평 ⑨ 운동 + 연직 자유 낙하
위성	계속 낙하 중 — 수평 속력이 커서 닿지 않는다

04 운동량과 충격량

운동량	질량 × ⑩ (kg·m/s, 방향 있음)
충격량	힘 × 시간 = ⑪ (F·t 그래프 넓이)
관성	힘이 없으면 하던 운동을 유지한다
안전장치	충돌 시간 ↑ → 받는 힘 ⑫

05 생명 시스템과 화학 반응

세포	세포 → 조직 → (식물: 조직계) → 기관 → (동물: 기관계) → 개체
물질대사	합성 = ⑬ 작용 / 분해 = 이화 작용
효소	⑭ 를 낮추는 생체 촉매
세포막	산소는 직접 확산, 포도당은 ⑮ 통로로

06 유전자에서 단백질까지

핵 안	DNA → RNA: ⑯
세포질	⑰ 에서 RNA → 단백질: 번역
RNA	T 대신 ⑱ · 코돈(3염기) = 아미노산 1개

01~06 소단원을 잇는 고리

01 ⇄ 02	판을 움직이는 맨틀 대류의 동력 = ⑲ — 지진·화산은 지권의 사건이지만 기권·수권·생물권으로 번진다
01 ⇄ 03	대류·강수·강물의 흐름 — 물질을 아래로 끌어내리는 힘은 중력
03 ⇄ 04	자유 낙하로 커진 운동량(질량 × 속도)을 멈출 때의 충격량은 같다 — 시간을 늘리면 힘이 준다
05 ⇄ 06	효소도 단백질 — 유전자의 ⑳ 가 아미노산 서열을, 서열이 효소의 모양과 기능을 정한다

① 생물권 ② 태양에너지 ③ 대류권 ④ 발산형 ⑤ 해양성 ⑥ 보존형 ⑦ 1/6 ⑧ 9.8 ⑨ 수평 운동 ⑩ 운동량 ⑪ 충격량 ⑫ 작아진다 ⑬ 합성 ⑭ 활성화 에너지 ⑮ 포도당 운반체 ⑯ 전사 ⑰ 리보솜 ⑱ 유라실 ⑲ 내부 마찰열 ⑳ 염기서열

마무리 문제

소단원을 엮어서 푼다

12문항 · 두 소단원 이상을 잇는 문항이 대부분

1 현상과 주된 에너지원을 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02

- ① 화산 활동 — 태양 에너지
- ② 밀물과 썰물 — 지구 내부 에너지
- ③ 판의 이동 — 지구 내부 에너지
- ④ 바람 — 조력 에너지
- ⑤ 물의 순환 — 지구 내부 에너지

2 중력이 지구시스템에서 하는 일에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-03-01-03 | III-01 + III-03

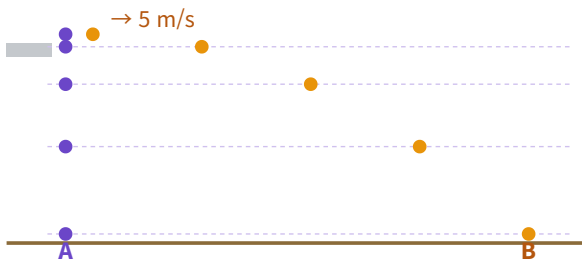
보 기

- ㄱ. 찬 공기가 가라앉는 대류에 중력이 관여한다.
- ㄴ. 강물이 흘러 땅을 깎는 데 중력이 관여한다.
- ㄷ. 대기를 붙잡아 두는 데에도 중력이 관여한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 **중요** **자료** 그림은 질량 1 kg인 두 공 중 A는 가만히 놓고, B는 같은 높이에서 5 m/s로 수평으로 던졌을 때 0.25초 간격의 위치이다. 두 공은 1초 뒤 닿았다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04



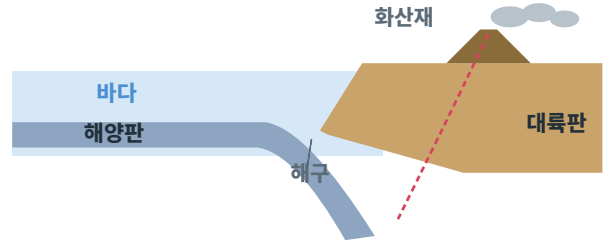
보 기

- ㄱ. A와 B는 동시에 바닥에 닿는다.
- ㄴ. 바닥에 닿기 직전 B의 수평 방향 속력은 0이다.
- ㄷ. 닿기 직전 A의 운동량은 4.9 kg·m/s이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 **자료** 그림은 해양판과 대륙판이 만나는 경계의 단면이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-01-02 | III-02 + III-01



보 기

- ㄱ. 이 경계에서는 새로운 해양 지각이 만들어진다.
- ㄴ. 밀도가 큰 해양판이 섭입하며 해구가 생긴다.
- ㄷ. 화산재의 확산은 지권과 기권의 상호작용이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 다음은 충돌과 중력에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04

- 학생 A** : 같은 달걀이라도 방식에 떨어지면 멈추는 시간이 길어서 받는 힘이 작아.
학생 B : 달에서 무게는 1/6이 되지만, 같은 속도인 수레의 운동량은 지구에서와 같아.
학생 C : 에어백은 충돌할 때 운동량 변화량 자체를 줄여 사람을 보호해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

6 효소에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06

보 기

- ㄱ. 효소는 반응 뒤 생성물로 바뀌어 소모된다.
- ㄴ. 효소는 핵 안에서 DNA가 직접 만든다.
- ㄷ. 효소의 아미노산 서열은 그 유전자의 염기 서열에 따라 정해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 식물과 권역 사이의 물질 이동에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01-05 | III-01 + III-05

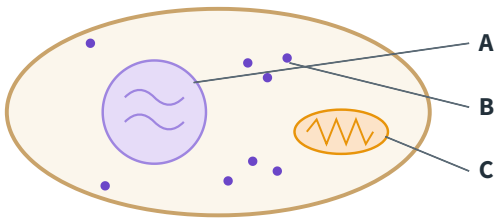
보 기

ㄱ. 광합성은 이산화 탄소를 쓰는 동화 작용이다.
 ㄴ. 증산 작용은 생물권 → 기권의 물 이동이다.
 ㄷ. 세포 호흡은 포도당을 합성하는 동화 작용이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 **자료** 그림은 동물 세포이다. A는 핵, B는 라이보솜, C는 미토콘드리아이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06



보 기

ㄱ. A에서 DNA의 유전 정보가 RNA로 전사된다.
 ㄴ. B에서는 DNA가 직접 아미노산을 잇는다.
 ㄷ. C에서는 포도당이 합성된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 **중요** **자료** 질량 2 kg인 공이 0.5초 동안 자유 낙하 한 뒤 (가) 딱딱한 바닥, (나) 매트에 충돌해 멈추었다. 그래프는 충돌하는 동안 공이 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 공기 저항은 무시하고, 자유 낙하 하는 물체의 속력은 1초에 9.8 m/s씩 증가한다.) ●●○

10통과1-03-03-04 | III-03 + III-04



보 기

ㄱ. 닿기 직전 공의 운동량은 9.8 kg·m/s이다.
 ㄴ. 그래프 아래의 넓이는 (가)와 (나)가 같다.
 ㄷ. (나)에서 공이 받은 평균 힘의 크기는 49 N이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 판 경계 (가)~(다)의 특징이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-03-01-02 | III-02 + III-01

경계	두 판의 움직임	판의 생성·소멸	화산
(가)	멀어진다	생성	있음
(나)	가까워진다	소멸	있음
(다)	어긋난다	없음	없음

보 기

ㄱ. (가)에서는 밀도가 큰 판이 섭입한다.
 ㄴ. (다)에서는 마그마가 올라와 새 지각이 생긴다.
 ㄷ. 바다 밑 (나)에서 큰 지진이 나면 지진 해일이 해안 마을까지 피해를 줄 수 있다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 수렴형 경계에서 일어난 화산 분출이 지구시스템에 미치는 영향을, 화산을 일으킨 에너지원부터 차례로 서술하시오. (반드시 '지구 내부 에너지', '기권', '생물권'을 모두 포함할 것) ●●○

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02

- 12 **중요** **서술형** 세포가 포도당과 산소를 받아들여 에너지를 얻고, 그 에너지로 단백질을 합성하기까지의 과정을 '막단백질', '세포 호흡', '번역'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-03-05-06 | III-05 + III-06

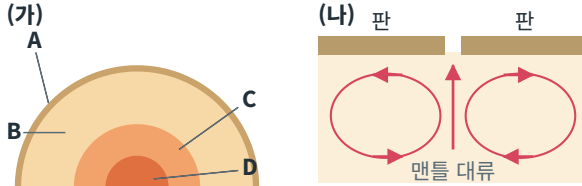
고난도 도전

두 자료, 두 소단원을 한 번에

2028 수능 규격 — 기출형·자료 해석

- 13 **자료** 그림 (가)는 지권의 층 A~D이고, (나)는 판과 그 아래의 맨틀 대류이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01-02 | III-01 + III-02



보기

- ㄱ. (가)에서 액체 상태인 층은 D이다.
 ㄴ. (나)의 대류는 (가)의 B에서 일어나며, 동력은 지구 내부 에너지이다.
 ㄷ. (나)의 판은 A 전체와 B의 최상부로 이루어진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** 표 (가)는 효소 X 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표이고, (나)는 37 °C에서 같은 양의 기질에 효소를 넣은 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-05-06 | III-06 + III-05

(가)	정상 유전자	TAC CTC GTA
	돌연변이 유전자	TAC CAC GTA
(나)	정상 효소 X	생성물 많음
	돌연변이 효소 X	생성물 거의 없음

코돈표 AUG 메싸이오닌 · GAG 글루탐산 · GUG 발린 · CAU 히스티딘

보기

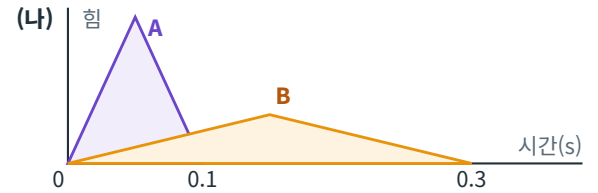
- ㄱ. 정상 유전자의 RNA는 AUG GAG CAT이다.
 ㄴ. 이 부분의 아미노산 3개가 모두 바뀌었다.
 ㄷ. (나)는 효소의 입체 구조가 바뀌어 활성화 에너지를 낮추지 못한 결과로 볼 수 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 표 (가)는 벽을 향해 운동하는 수레 A, B의 질량과 속력이고, 그래프 (나)는 A, B가 벽에 충돌해 멈출 때까지 받은 힘이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-03-04 | III-04 (두 자료)

(가) 수레	질량	속력
A	2 kg	3 m/s
B	1 kg	6 m/s



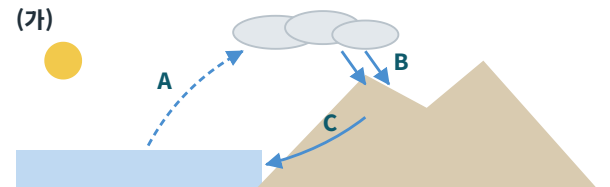
보기

- ㄱ. A가 받은 충격량의 크기는 B의 3배이다.
 ㄴ. 충돌 직전 A와 B의 운동량 크기는 같다.
 ㄷ. A가 받은 평균 힘의 크기는 B의 3배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림 (가)는 물의 순환 과정 A~C이고, 표 (나)는 수권을 이루는 물의 부피비이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-03-01-03 | III-01 + III-03



(나)	해수	담수 (빙하 > 지하수 > 강·호수 등)
부피비	약 97 %	약 3 %

보기

- ㄱ. A의 에너지원은 태양 에너지이다.
 ㄴ. B와 C는 중력으로 물이 아래로 가는 과정이다.
 ㄷ. 순환해도 지구 전체 물의 양은 거의 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설 틀린 선지는 '옳게 고친 문장'으로 — 화살표(→)의 소단원으로 돌아가 다시 본다

문항	1	2	3	4	5	6	7	8
정답	③	⑤	①	④	③	②	③	①
문항	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	⑤	②	서술형	서술형	④	②	④	⑤

- 1** ③ → III-01 · III-02

판은 맨틀 대류를 따라 움직이고, 맨틀 대류의 동력은 지구 내부 에너지이다.

바로알기

① 화산 활동은 지구 내부 에너지로 일어난다. ② 밀물과 썰물은 조력 에너지로 일어난다. ④ 바람은 태양 에너지로 일어난다. ⑤ 물의 순환은 태양 에너지로 일어난다.
- 2** ⑤ → III-03 (III-01)

ㄱ (옳음) 차가워져 무거워진 공기를 중력이 끌어내려 대류가 일어난다. ㄴ (옳음) 강물(수권)이 땅(지권)을 깎는 흐름도 중력이 만든다. ㄷ (옳음) 적당한 크기와 중력 덕분에 대기를 붙잡아 둔다.

3 ① → III-03 · III-04

ㄱ (옳음) 연직 방향으로 둘 다 자유 낙하 — 낙하 시간은 높이가 정한다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B는 수평 방향으로 힘을 받지 않으므로 닿기 직전에도 수평 속력이 5 m/s이다. ㄷ (틀림 →) 1초 뒤 A의 속력은 9.8 m/s → 운동량 = $1 \times 9.8 = 9.8 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$.
- 4** ④ → III-02 (III-01)

ㄴ (옳음) 밀도가 큰 해양판이 대륙판 아래로 섭입하며 해구가 생긴다. ㄷ (옳음) 지권의 화산재가 기권으로 퍼진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 새 해양 지각은 **발산형 경계(해령)**에서 생긴다 — 수렴형 경계에서는 판이 소멸한다.
- 5** ③ → III-04 (III-03)

A (옳음) 운동량 변화량이 같으면 시간이 길수록 힘이 작다. B (옳음) 운동량 = 질량 × 속도, 질량은 달에서도 그대로다.

바로알기

C (틀림 →) 에어백은 운동량 변화량은 그대로 두고 **충돌 시간을 늘려** 받는 힘을 줄인다.
- 6** ② → III-05 · III-06

ㄷ (옳음) 효소의 주성분은 단백질 — 아미노산 서열은 유전자의 염기 서열이 전사·번역되어 정해진다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 효소는 반응 뒤에도 **소모되지 않고** 다시 일한다. ㄴ (틀림 →) DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다 — 전사된 RNA를 **라이보솜이** 번역해 만든다.
- 7** ③ → III-01 · III-05

ㄱ (옳음) 이산화 탄소와 물로 포도당을 합성 = 동화. ㄴ (옳음) 뿌리로 흡수한 물이 잎에서 수증기로 나간다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 세포 호흡은 포도당을 **분해해 에너지를** 방출하는 이화 작용이다.
- 8** ① → III-06 (III-05)

ㄱ (옳음) 전사는 핵 안에서 일어난다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 라이보솜에는 DNA 대신 **RNA**가 와서 코돈이 읽힌다(번역). ㄷ (틀림 →) 미토콘드리아에서는 포도당을 **분해하는** 세포 호흡(이화 작용)이 일어난다.

9 ⑤

→ III-04 (III-03)

ㄱ (옳음) 0.5초 뒤 속력 = $9.8 \times 0.5 = 4.9 \text{ m/s} \rightarrow$ 운동량 = $2 \times 4.9 = 9.8 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. ㄴ (옳음) 두 경우 모두 $9.8 \rightarrow 0$, 넓이 (충격량) = 운동량 변화량이 같다. ㄷ (옳음) $9.8 \div 0.2 = 49 \text{ N}$ ((가)는 $9.8 \div 0.02 = 490 \text{ N}$).

10 ②

→ III-02 (III-01)

(가) 발산형, (나) 수렴형, (다) 보존형. ㄷ (옳음) 지권 $\rightarrow$ 수권 $\rightarrow$ 생물권으로 피해가 번진다.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) 섭입은 수렴형 경계 (나)에서 일어난다 — (가)에서는 맨틀 물질이 올라와 새 판이 생긴다. ㄴ (틀림 $\rightarrow$) 보존형 경계 (다)에서는 판이 생기지도 사라지지도 않고, 지진만 잦다.

11 모범 답안

→ III-01 · III-02

지구 내부 에너지가 맨틀을 대류시켜 판을 움직이고, 수렴형 경계에서 섭입한 판 때문에 마그마가 생겨 화산이 분출한다. 화산재와 화산 기체(이산화 황 등)는 기권으로 퍼져 햇빛을 가리므로 기온이 일시적으로 낮아지고 항공 운항이 멈추기도 한다. 용암과 화산재는 생물권의 마을과 숲을 덮치지만, 오랜 뒤에는 화산재가 쌓인 땅이 비옥한 토양이 된다.

채점 요소	배점
① 지구 내부 에너지 $\rightarrow$ 맨틀 대류·판의 운동으로 화산이 생긴다고 썼다.	2점
② 기권: 화산재·화산 기체가 햇빛을 가려 기온 하강, 화산재로 항공 중단을 썼다.	2점
③ 생물권: 서식지 피해와 비옥한 토양 중 하나 이상을 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"태양 에너지가 땅을 데워 화산이 터진다." — 에너지원부터 틀렸다.

12 모범 답안

→ III-05 · III-06

산소는 세포막의 인지질 2중층을 직접 통과하고, 포도당은 막단백질 통로로 들어온다. 미토콘드리아에서 포도당을 분해하는 세포 호흡(이화 작용)으로 에너지를 얻는다. 이 에너지를 써서 라이보솜이 RNA의 코돈을 읽어 아미노산을 잇는 번역으로 단백질을 합성한다(동화 작용).

채점 요소	배점
① 산소는 직접, 포도당은 막단백질 통로로 들어온다고 썼다.	2점
② 세포 호흡(포도당 분해, 이화)으로 에너지를 얻었다고 썼다.	2점
③ 라이보솜에서 번역으로 단백질을 합성한다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"핵 속 DNA가 포도당을 태워 단백질을 만든다." — 장소와 과정이 모두 틀렸다.

13 ④

→ III-01 · III-02

ㄴ (옳음) 부피가 가장 큰 맨틀(B)이 서서히 대류하며 판을 움직인다. ㄷ (옳음) 판(암석권) = 지각 + 맨틀 최상부.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) 액체 상태인 층은 C(외핵)이다 — D(내핵)는 고체.

14 ②

→ III-06 (III-05)

정상: TAC CTC GTA $\rightarrow$ AUG GAG CAU(메싸이오닌-글루탐산-히스티딘). 돌연변이: GAG $\rightarrow$ GUG, 글루탐산 $\rightarrow$ 발린. ㄷ (옳음) 모양이 바뀐 효소는 기질과 맞지 않는다.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) RNA에는 T가 없다 — AUG GAG CAU. ㄴ (틀림 $\rightarrow$) 바뀐 아미노산은 하나(글루탐산 $\rightarrow$ 발린)뿐이다.

15 ④

→ III-04

ㄴ (옳음) A: $2 \times 3 = 6$, B: $1 \times 6 = 6 \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. ㄷ (옳음) A: $6 \div 0.1 = 60 \text{ N}$, B: $6 \div 0.3 = 20 \text{ N}$.

바로알기

ㄱ (틀림 $\rightarrow$) 충격량 = 운동량 변화량이므로 A와 B 모두 $6 \text{ N}\cdot\text{s}$ 로 같다.

16 ⑤

→ III-01 (III-03)

ㄱ 증발의 동력은 태양 에너지. ㄴ 비가 내리고 강물이 낮은 곳으로 흐르는 것은 중력. ㄷ 물은 옮겨 다닐 뿐 총량은 거의 일정. 셋 다 옳다.